第 10 章　一元函数积分学的应用（一）

——几何应用

1. 曲线 $e^y+xy+x^3=e$ 在点 $(0,1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为_____.

2. 曲线 $r=2\cos 3\theta\left(0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{6}\right)$ 与 $\theta=0$ 及 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 所围图形面积为_____.

3. 若曲线 $r=a(1+\cos\theta)(a>0)$ 所围图形的面积为 6π，则 $a=$_____.

4. 设函数 $y=y(x)$ 满足方程 $y''+3y'+2y=e^{-x}$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{y(x)}{x}=1$，求曲线 $y=y(x)$ 与 x 轴正半轴之间的平面图形的面积及该平面图形绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体体积.

5. 曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=x^2$ 所围平面有界区域绕直线 $y=x$ 旋转一周所得旋转体的体积为_____.

6. 过坐标原点作曲线 $y=e^x$ 的切线，该切线与曲线 $y=e^x$ 以及 x 轴围成的向 x 轴负向无限伸展的图形记为 D.

(1)求 D 的面积；

(2)求 D 绕直线 $x=1$ 旋转一周所成的旋转体体积.

7. 求曲线 $y=e^{-\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x}(x\geqslant 0)$ 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

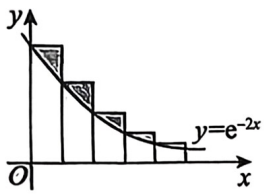
8. 设曲线 $y=ax^2$（$x\geqslant 0$，常数 $a>0$）与曲线 $y=1-x^2$ 交于点 A，过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y=ax^2$ 围成一平面图形 D.

(1)求 D 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积 $V(a)$；

(2)求使 $V(a)$ 为最大值时 a 的值.

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且满足 $xf'(x)=f(x)+x^2$. 已知曲线 $y=f(x)$ 与 $x=0$，$x=1$，$y=0$ 所围的图形 S 面积为 2. 求 $f(x)$ 的表达式，以及图形 S 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

10. 当 $x\geqslant 0$ 时，在曲线 $y=e^{-2x}$ 上面作一个台阶曲线，台阶的宽度皆为 1(见图). 则图中无穷多个阴影部分的面积之和 $S=$_____.



配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

11. 设函数 $y=f(x)$ 满足微分方程 $y'+y=\dfrac{e^{-x}\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$，且 $f(\pi)=0$，求曲线 $y=f(x)(x\geqslant 0)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

12. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内非负连续，且 $\int_0^x tf(x^2)f(x^2-t^2)\mathrm{d}t=\sin^2 x^2$，求 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的平均值.

13. 已知 $\dfrac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数，则 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的平均值为_____.

14. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内是函数 $\dfrac{\sin \pi x}{x}$ 的一个原函数，且 $f(1)=0$，则 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值为_____.

15. 设函数 $f(x)$ 非负连续，且 $f(x)\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t=2x^2$，则 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值为_____.

16. 设 $f(x)$ 为 $[0,3]$ 上的非负连续函数，且满足 $f(x)\int_1^2 f(xt-x)\mathrm{d}t=2x^2$，$x\in[0,3]$，则 $f(x)$ 在区间 $[1,3]$ 上的平均值为_____.

17. 已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\dfrac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数，且 $f(0)=0$ 则 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值为_____.

18. 设 $f(x)=\int_{-1}^x t|t|\,\mathrm{d}t$，求曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴所围成的封闭图形的面积.

19. 已知函数 $f(x)$，$g(x)$ 分别满足 $f'(x)=2\sqrt{f(x)}$，$g'(x)=\dfrac{g(x)}{x-2}+\dfrac{x-2}{x}$，$f(0)=1$，$g(1)=0$.求曲线 $f(x)+g(y)=0$ 所围图形绕直线 $x=-1$ 旋转一周所成旋转体体积.

20. 在曲线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$ 上的横坐标为 $a(0<a<1)$ 处作曲线的切线，将切线与 x 轴、y 轴所围成的图形绕 y 轴旋转一周，使得旋转体的体积最大，求 a 的值.

21. 设函数 $x=x(y)$ 满足 $y=\int\dfrac{4y^3}{4-y^6}\mathrm{d}x$，$L$ 为曲线 $x=x(y)(-2\leqslant y\leqslant -1)$，且 $x(-1)=-\dfrac{9}{16}$，记 L 的长度为 s.求：

(1) s；

(2) x 的最大值.

22. 设连续函数 $y=y(x)$ 满足 $y'+\dfrac{t^2}{y}x^3=\dfrac{y}{x}$，$y(1)=\sqrt{9-t^2}$，其中 $0\leqslant t\leqslant 3, x>0$.

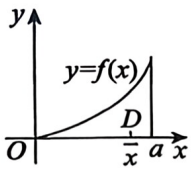
配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(1)利用换元$z=y^2$求$y=y(x)$的表达式；

(2)令$f(x)=\frac{1}{9}\int_0^3 y(x)\mathrm{d}t$，求曲线$y=f(x)$的全长.

23. 设非负函数$y(x)$是微分方程$2yy'=\cos x$满足条件$y(0)=0$的解，求曲线$f_n(x)=n\int_0^{\frac{x}{n}}y(t)\mathrm{d}t(0\leqslant x\leqslant n\pi)$的弧长.

24. 设函数$y=f(x)$在区间$[0,a]$上非负，$f''(x)>0$，且$f(0)=0$.有一块质量均匀分布的平板D，其占据的区域是曲线$y=f(x)$与直线$x=a$以及x轴围成的平面图形.用$\bar{x}$表示平板D的质心的横坐标(见图).证明：$\bar{x}>\frac{2}{3}a$.



25. 求摆线的一拱$\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi,a>0)$与$x$轴围成的平面图形绕$x$轴旋转一周所形成的旋转体的体积与表面积.

26. 已知摆线的参数方程为$\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t),\end{cases}$其中$0\leqslant t\leqslant 2\pi$，常数$a>0$.设该摆线一拱的弧长的数值等于该弧段绕$x$轴旋转一周所形成的旋转曲面面积的数值.求$a$的值.

云上印
4.9元包邮@5分钱/每张
微信刷题小程序:酷酷刷题
免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...
配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888